



1. 소수와 합성수에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 모든 짝수는 합성수이다.
ㄴ. 3의 배수 중 소수는 3뿐이다.
ㄷ. 소수 중 짝수의 개수는 1개다.
ㄹ. 10 이하의 합성수는 모두 5개다.
ㅁ. 자연수는 소수와 합성수로 분류할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㅁ ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

2. 거듭제곱을 써서 나타낸 결과로 옳은 것은?

- ① $5 \times 5 = 5^2$ ② $2 \times 2 \times 2 = 3^2$
③ $3 \times 3 \times 5 = 9^2$ ④ $2 \times 3 \times 3 = 2 + 3^2$
⑤ $7 \times 7 \times 7 \times 3 = 7^3$

3. 자연수를 소인수분해 한 결과로 옳은 것은?

- ① $12 = 3^4$ ② $16 = 4^2$
③ $20 = 4 \times 5$ ④ $21 = 3 \times 7$
⑤ $24 = 4 \times 2^3$

4. 두 수 $2 \times 3^2 \times 7^2$, $2^2 \times 3^3 \times 7$ 의 공약수가 아닌 것은?

- ① 1 ② 2×3^2
③ 3×7 ④ $2 \times 3 \times 7$
⑤ $2 \times 3^3 \times 7^2$

5. 자연수 a 에 대하여 세 자연수 $5 \times a$, $6 \times a$, $9 \times a$ 의 최소공배수가 630일 때, 세 수의 최대공약수는?

- ① 2 ② 3
③ 5 ④ 7
⑤ 11

6. 675의 약수 중 자연수의 제곱이 되는 수의 개수는?

- ① 4개 ② 6개
③ 8개 ④ 10개
⑤ 12개

7. 다음 수에 대한 설명으로 옳은 것은?

$+\frac{12}{3}$, 2.4 , $-\frac{7}{3}$, 0 , -5.2 , $+6$, -11

- ① 정수는 모두 3개다.
- ② 양의 유리수는 모두 2개다.
- ③ 정수가 아닌 유리수는 4개다.
- ④ 절댓값이 가장 작은 수는 $-\frac{7}{3}$ 이다.
- ⑤ 절댓값이 4보다 크지 않은 유리수는 4개다.

8. 수의 대소 비교로 옳은 것은?

- ① $5 \leq -8$
- ② $\frac{2}{3} \geq \left| -\frac{3}{4} \right|$
- ③ $-\frac{7}{3} < -2$
- ④ $|-3| < |+2|$
- ⑤ $\left(-\frac{1}{5} \right)^2 > \frac{1}{10}$

9. 두 유리수 $-\frac{12}{5}$ 와 $\frac{5}{3}$ 사이에 있는 모든 정수의 합은?

- ① -5
- ② -3
- ③ -2
- ④ 0
- ⑤ 1

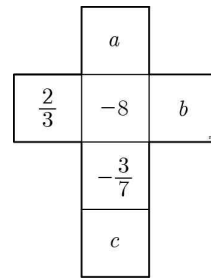
10. 계산 결과가 $(-24) \div (+3)$ 과 같은 것은?

- ① $(+36) \div (+6)$
- ② $(+20) \div (-5)$
- ③ $\left(-\frac{3}{2} \right)^2 \times \left(-\frac{8}{3} \right)$
- ④ $(-1)^{10} \times (-2)^3$
- ⑤ $(-20) \div (+5) \times (-2)$

11. 정수와 유리수의 사칙계산 결과로 옳은 것은?

- ① $(-5)^2 = -25$
- ② $(-2) \times 4 = 8$
- ③ $\frac{1}{4} \div (-4) = -1$
- ④ $\frac{1}{5} \div \left(-\frac{2}{5} \right) = -\frac{1}{2}$
- ⑤ $(-3) \times (-7) = -21$

12. 그림의 전개도를 접어서 만든 정육면체에서 마주 보는 면에 있는 두 수의 합이 -1 일 때, abc 의 값은?



- ① $-\frac{30}{7}$
- ② $\frac{7}{16}$
- ③ $\frac{20}{3}$
- ④ $\frac{36}{7}$
- ⑤ $\frac{100}{21}$

13. $\frac{3}{8} - \left\{ 4 - \left(-\frac{3}{4} \right)^2 \div \left(\frac{5}{3} - \frac{7}{6} \right) \right\}$ 을 계산한 값으로 옳은 것은?

- ① -3 ② $-\frac{5}{2}$
 ③ 0 ④ $\frac{1}{3}$
 ⑤ 1

14. 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 곱셈의 계산 법칙으로 옳게 짝지어진 것은?

$$\begin{aligned} & \left(+\frac{4}{11} \right) \times (-5) \times \left(-\frac{33}{2} \right) \\ &= (-5) \times \left(+\frac{4}{11} \right) \times \left(-\frac{33}{2} \right) \quad \left. \begin{array}{l} \text{(가)} \\ \text{(나)} \end{array} \right\} \\ &= (-5) \times \left\{ \left(+\frac{4}{11} \right) \times \left(-\frac{33}{2} \right) \right\} \\ &= (-5) \times (-6) \\ &= 30. \end{aligned}$$

- | (가) | (나) |
|--------|------|
| ① 교환법칙 | 교환법칙 |
| ② 교환법칙 | 결합법칙 |
| ③ 교환법칙 | 분배법칙 |
| ④ 결합법칙 | 결합법칙 |
| ⑤ 결합법칙 | 분배법칙 |

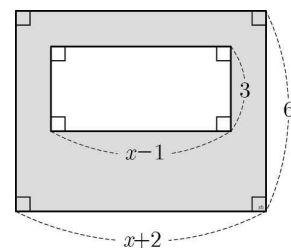
15. 곱셈 기호 $\times$ 와 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $2 \div x = \frac{2}{x}$ ② $0.01 \times x = 0.0x$
 ③ $a \div (b+c) = \frac{a}{b+c}$ ④ $a \times a \times (-1) = -a^2$
 ⑤ $6 \times (-1) \div a = -\frac{6}{a}$

16. $x=2$, $y=3$ 일 때, $8x^2-2y$ 의 값은?

- ① 26 ② 20
 ③ 14 ④ 10
 ⑤ 6

17. 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구한 식으로 옳은 것은?



- ① $3x-1$ ② $3x+3$
 ③ $3x+9$ ④ $3x+11$
 ⑤ $3x+15$

18. 다음 물음에 답하시오.

(1) 56을 소인수분해 하시오.

(2) (1)을 이용하여 약수를 구하는 표를 그리고, 56의 약수를 모두 구하시오.

19. 동대구역에는 각각 35분, 80분 간격으로 출발하는 두 종류의 열차가 있다. 오전 6시에 두 열차가 동시에 출발하였을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 소인수분해를 이용하여 35와 80의 최소공배수를 구하시오.

(2) (1)을 이용하여 두 열차가 처음으로 다시 동시에 출발하게 되는 시각을 구하시오.

20. $5^{10} \times (-3) + (-5)^{10} \times 7 + (-5)^{10} \times (-4)$ 를 분배법칙을 사용하여 계산하시오.

21. 다항식 A 에서 $3x-5$ 를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $5x-8$ 가 되었다. 바르게 계산한 식을 B 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 다항식 A 를 구하시오.

(2) 다항식 B 를 구하시오.

(3) $A+B$ 를 간단히 하시오.

- 1) [중] ⑤
- 2) [하] ①
- 3) [하] ④
- 4) [중] ⑤
- 5) [중상] ④
- 6) [중상] ①
- 7) [중] ⑤
- 8) [하] ③
- 9) [하] ③
- 10) [중] ④
- 11) [중] ④
- 12) [중상] ③
- 13) [중] ②
- 14) [중] ②
- 15) [중] ②
- 16) [하] ①
- 17) [중] ⑤

- 18) [중] (1) $2^3 \times 7$
(2)

$\times$	1	2	2^2	2^3
1	1	2	4	8
7	7	14	28	56

$\therefore 1, 2, 4, 7, 8, 28, 56$

- 19) [중] (1) $35 = 5 \times 7, 80 = 2^4 \times 5$
최소공배수 : $2^4 \times 5 \times 7 = 560$
(2) 오후 3시 20분
- 20) [중] $5^{10} \times (-3) + (-5)^{10} \times 7 + (-5)^{10} \times (-4)$
 $= 5^{10} \times (-3) + 5^{10} \times 7 + 5^{10} \times (-4)$
 $= 5^{10} \times \{(-3) + 7 + (-4)\}$
 $= 5^{10} \times 0$
 $= 0$
- 21) [중] (1) $2x - 3$ (2) $-x + 2$ (3) $x - 1$